

Chủ đề 1

ĐỘ DỊCH CHUYỂN QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

I CHUYỂN ĐỘNG CƠ

@ Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

@ Chuyển động cơ có tính tương đối.

II CHẤT ĐIỂM – QUỹ ĐẠO CỦA CHẤT ĐIỂM

@ Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc với những khoảng cách mà ta đề cập đến), được coi là những chất điểm. Chất điểm có khối lượng là khối lượng của vật.

@ Quỹ đạo là đường mà chất điểm vạch ra trong không gian khi chuyển động.

III HỆ QUY CHIẾU

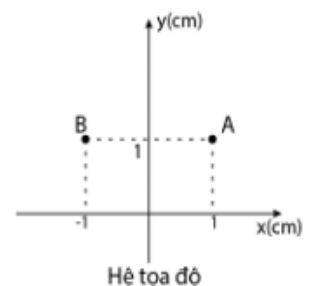
□ Cách xác định vị trí của một chất điểm:

@ Để xác định vị trí của một vật tại một thời điểm xác định người ta dùng hệ quy chiếu bao gồm:

+ Hệ tọa độ gắn với vật mốc.

+ Gốc thời gian và đồng hồ.

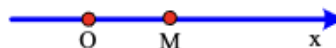
→ Vị trí của vật là tọa độ của vật trong hệ tọa độ trên.



Ví dụ:

+ Khi vật chuyển động trên đường thẳng, ta chọn một điểm O trên đường thẳng này làm mốc O và trục Ox trùng với đường thẳng này.

+ Vị trí vật tại M được xác định bằng tọa độ $x = \overline{OM}$



□ Cách xác định thời điểm:

@ Dùng đồng hồ.

@ Chọn một gốc thời gian gắn với đồng hồ trên.

@ Để xác định thời điểm, người ta phải chọn một mốc thời gian, dùng đồng hồ đo khoảng thời gian từ thời điểm gốc đến thời điểm cần xác định.

Hệ quy chiếu = Hệ tọa độ gắn với vật mốc + Đồng hồ và gốc thời gian

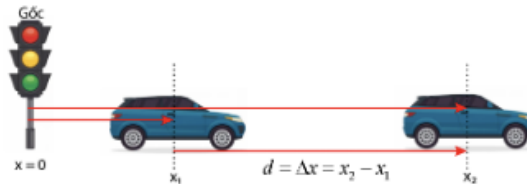
IV ĐỘ DỊCH CHUYỂN

@ Độ dịch chuyển là một đại lượng vector, cho biết độ dài và hướng sự thay đổi vị trí của một vật.

@ Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, có độ lớn chính bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối. Kí hiệu là $\vec{d}$.

@ Độ dịch chuyển của vật của vật trên đường thẳng được xác định bằng độ biến thiên tọa độ của vật. Ta

có $\boxed{d = \Delta x = x_2 - x_1}$



PHÂN BIỆT ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC

Độ dịch chuyển (d)	Quãng đường (s)
@ Là một đại lượng vector.	@ Là đại lượng vô hướng.
@ Cho biết độ dài và hướng sự thay đổi vị trí của một vật.	@ Cho biết độ dài mà vật đi được trong suốt quá trình chuyển động.
@ Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau ($d = s$).	@ Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì quãng đường đi được và độ dịch chuyển có độ lớn không bằng nhau ($d \neq s$).
@ Có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng 0.	- Là một đại lượng không âm.